



An toan thong tin_ Nhom 10

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [INSE330380_23_1_10](#) / [Test 2. Begin 15h10, 2/12/2023](#) / [Test 2.1](#)

Time left 0:20:21

Question 1

Answer saved

Marked out of 1.00

Given a S-box a 6-bit input and a 4-bit output that show in table. Example an input= 100101, what is output?

S ₅		Middle 4 bits of input															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Outer bits	00	0010	1100	0100	0001	0111	1010	1011	0110	1000	0101	0011	1111	1101	0000	1110	1001
	01	1110	1011	0010	1100	0100	0111	1101	0001	0101	0000	1111	1010	0011	1001	1000	0110
	10	0100	0010	0001	1011	1010	1101	0111	1000	1111	1001	1100	0101	0110	0011	0000	1110
	11	1011	1000	1100	0111	0001	1110	0010	1101	0110	1111	0000	1001	1010	0100	0101	0011

- ☒ a. 1101
- ☐ b. 1100
- ☐ c. 0011
- ☐ d. 1010

Clear my choice

Question 2

Answer saved

Marked out of 1.00

What is the diffusion property of Product ciphers

- ☐ a. hide the relationship between the key & the plaintext
- ☒ b. hide the relationship between the ciphertext & the plaintext
- ☐ c. hide the relationship between the round keys
- ☐ d. hide the relationship between the ciphertext & the key

Clear my choice

Question 3

Answer saved

Marked out of 1.00

How do you block all incoming tcp connections originating from 192.168.10.0/24?

Select one:

- ☒ a. -A INPUT -source 192.168.10.0/24 -j DROP
- ☐ b. -A INPUT -s 192.168.10.0/24 -j DROP
- ☐ c. -A INPUT -d 192.168.10.0/24 -j DROP
- ☐ d. -A INPUT -address 192.168.10.0/24 -j DROP

[Clear my choice](#)

Question 4

Answer saved

Marked out of 1.00

Thuật toán mật mã nào sau đây dựa trên độ khó của bài toán phân tích các số lớn thành tích của hai thừa số nguyên tố ban đầu?

- ☒ a. RSA
- ☐ b. Diffie-Hellman
- ☐ c. DES
- ☐ d. ECC

[Clear my choice](#)

Question 5

Answer saved

Marked out of 1.00

Trong an toàn thông tin, Ping Sweep được sử dụng để làm gì?

- ☐ a. Để xác định các cổng đang mở trên mạng
- ☒ b. Để xác định các host đang hoạt động trên mạng
- ☐ c. Để xác định vị trí của các host đang hoạt động trên mạng
- ☐ d. Để xác định vị trí của các tường lửa trên mạng

[Clear my choice](#)

Question 6

Answer saved

Marked out of 1.00

Một máy chủ Web của một công ty được cấu hình các dịch vụ sau: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP. Máy chủ này được đặt trong vùng DMZ. Những cổng nào cần phải mở trên Firewall để cho phép máy người dùng có thể sử dụng dịch vụ trên máy này?

- ☐ a. 434, 21, 80, 25, 20
- ☐ b. 119, 23, 21, 80, 23
- ☐ c. 110, 443, 21, 59, 25
- ☒ d. 80, 20, 21, 25, 443

[Clear my choice](#)

Question 7

Answer saved

Marked out of 1.00

Một hệ thống xác thực sinh trắc học cho phép một người giả mạo hình thức nhân viên công ty khi vào hệ thống là hiện tượng gì sau?

- ☒ a. False positive
- ☐ b. True positive
- ☐ c. False negative
- ☐ d. True negative

[Clear my choice](#)

Question 8

Answer saved

Marked out of 1.00

To ensure message integrity, what solutions are used? (choose 2)

- ☐ a. asymmetric key encryption
- ☒ b. MAC – Message Authentication code
- ☐ c. symmetric key encryption
- ☒ d. Hash

Question 9

Answer saved

Marked out of 1.00

Cơ chế kiểm soát truy cập nào cho phép chủ sở hữu dữ liệu tạo và quản lý kiểm soát truy cập?

- ☐ a. Role Based Access Control (RBAC)
- ☐ b. Attribute Based Access Control (ABAC)
- ☐ c. Mandatory Access Control (MAC)
- ☐ d. List Based Access Control (LBAC)
- ☒ e. Discretionary Access Control (DAC)

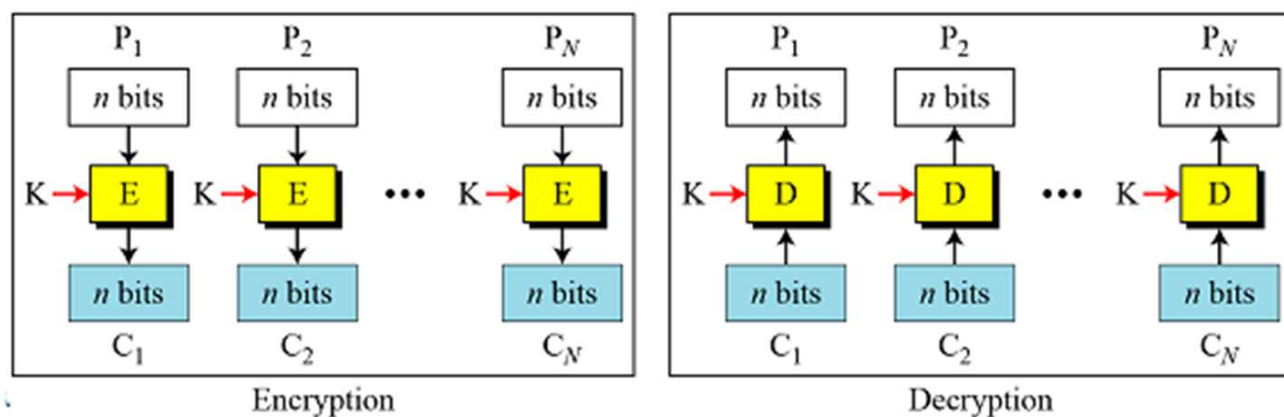
Clear my choice

Question 10

Answer saved

Marked out of 1.00

Given below figure, which mode?



- ☐ a. electronic codebook mode - ECB
- ☐ b. cipher block chaining mode - CBC
- ☒ c. output feedback mode – OFB
- ☐ d. cipher feedback mode - CFB

Clear my choice

Question 11

Answer saved

Marked out of 1.00

Chế độ hoạt động nào sau đây mã hóa các khối một cách riêng biệt?

- ☒ a. Electronic codebook mode - ECB
- ☐ b. Cipher block chaining mode - CBC
- ☐ c. Cipher feedback mode - CFB
- ☐ d. Output feedback mode – OFB

[Clear my choice](#)

Question 12

Answer saved

Marked out of 1.00

What is the size of the block and hashed message in SHA-512?

- ☐ a. 64 bits, 512 bits
- ☐ b. 80 bits, 512 bits
- ☐ c. 64 bits, 8 bits
- ☒ d. 1024 bits, 512 bits

[Clear my choice](#)

Question 13

Answer saved

Marked out of 1.00

Trong các giao thức dưới đây, giao thức nào cho phép xác thực user khi user gắn thiết bị vào port layer 2?

- ☐ a. Radius
- ☐ b. 802.3
- ☐ c. 802.3D
- ☒ d. 802.11X

[Clear my choice](#)

Question 14

Answer saved

Marked out of 1.00

Tấn công nào có thể bỏ qua hệ thống xác thực để truy cập vào máy tính?

- ☐ a. Front door
- ☐ b. DoS
- ☒ c. Backdoor
- ☐ d. Brute Force

Clear my choice

Question 15

Answer saved

Marked out of 1.00

In asymmetric- key encryption. Bob wants to generate a signature for text M to send to Alice. Which key is used?

- ☐ a. Bob's Public key
- ☒ b. Alice's Public key
- ☐ c. Alice's Private key
- ☐ d. Bob's Private key

Clear my choice

Question 16

Answer saved

Marked out of 1.00

Phương pháp nào sau đây là TỐT NHẤT để giảm hiệu quả của các cuộc tấn công lừa đảo trên mạng?

- ☐ a. Xác thực 2 yếu tố
- ☒ b. Đào tạo nâng cao nhận thức người dùng
- ☐ c. Phần mềm chống lừa đảo
- ☐ d. Quét lỗ hổng cho hệ thống định kỳ

Clear my choice

Question 17

Answer saved

Marked out of 1.00

Để nâng cao việc phát triển các giải pháp an toàn cho một hệ thống CNTT, người ta tập trung đầu tư vào 3 vấn đề chính là?

- ☐ a. Tăng chi phí đầu tư cho bảo mật
- ☐ b. Đội ngũ chuyên gia bảo mật
- ☒ c. Đào tạo nâng cao nhận thức
- ☒ d. Quy trình
- ☒ e. Công nghệ
- ☐ f. Con người

Question 18

Answer saved

Marked out of 1.00

Kiểu tấn công nào sau đây **không** phải khai thác các lỗ hổng của ứng dụng Web?

- ☒ a. Social Engineering
- ☐ b. Cross Site Request Forgery
- ☐ c. Cross-site scripting
- ☐ d. SQL Injection

Clear my choice

Question 19

Answer saved

Marked out of 1.00

Diffie - Hellman là thuật toán dùng để

- ☒ a. Trao đổi khóa
- ☐ b. Giải mã khóa
- ☐ c. Mã hóa khóa
- ☐ d. Tạo khoá
- ☐ e. Hash khóa

Clear my choice

Question 20

Answer saved

Marked out of 1.00

Tấn công DoS/DDoS làm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn nào của an toàn thông tin?

- ☐ a. Tính toàn vẹn
- ☒ b. Tính sẵn sàng
- ☐ c. Tính xác thực
- ☐ d. Tính bí mật
- ☐ e. Tính chống thoái thác

Clear my choice

Question 21

Answer saved

Marked out of 1.00

Which isnot the operation in a round of AES?

- ☐ a. Mixcolumns
- ☒ b. Straight P-box
- ☐ c. ShiftRows
- ☐ d. SubBytes

Clear my choice

Question 22

Answer saved

Marked out of 1.00

Giao thức nào sau đây được dùng để mã hóa dữ liệu trao đổi giữa Web Browser và Web server?

- ☐ a. VPN
- ☐ b. IPSec
- ☐ c. HTTP
- ☐ d. SMTP
- ☒ e. SSL/TLS

Clear my choice

Question 23

Answer saved

Marked out of 1.00

Giải pháp Stackshield giúp phòng chống tấn công tràn bộ đệm trên stack thực hiện như sau:

- ☐ a. Kiểm tra chiều dài dữ liệu nhập trước khi thực hiện việc gán dữ liệu
- ☒ b. Sử dụng một vùng nhớ đệm an toàn giữa Return Address và Buffer. Sử dụng vùng nhớ đệm an toàn này để kiểm tra xem Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ c. Kiểm tra giá trị Return Address có bị sửa đổi hay không
- ☐ d. Lưu trữ giá trị Return Address ở một nơi khác và sử dụng nó để kiểm tra xem giá trị ở Return Address có bị sửa đổi hay không

[Clear my choice](#)

Question 24

Answer saved

Marked out of 1.00

Các khối xử lý nào được dùng trong mã hóa đối xứng AES? (chọn 3)

- ☒ a. MixRows
- ☒ b. ShiftRows
- ☐ c. Compression P-box
- ☐ d. Shift left
- ☐ e. Straight P-box
- ☒ f. SubBytes

Question 25

Answer saved

Marked out of 1.00

Điều gì xảy ra khi máy X sử dụng kỹ thuật ARP spoofing để nghe lén thông tin từ máy Y?

- ☐ a. X giả mạo địa chỉ IP của Y
- ☐ b. Y giả mạo địa chỉ MAC của X
- ☐ c. Y giả mạo địa chỉ IP của X
- ☒ d. X giả mạo địa chỉ MAC của Y

[Clear my choice](#)

Question 26

Answer saved

Marked out of 1.00

What is the size of each round key (after generated) input to every round in DES?

- ☐ a. 32 bits
- ☐ b. 64 bits
- ☐ c. 56 bits
- ☒ d. 48 bits

Clear my choice

Question 27

Answer saved

Marked out of 1.00

Một hệ thống kiểm soát truy cập chỉ cấp cho người dùng những quyền cần thiết để họ thực hiện công việc đang hoạt động theo nguyên tắc bảo mật nào?

- ☒ a. Least Privilege
- ☐ b. Mandatory Access Control
- ☐ c. Separation of Duties
- ☐ d. Discretionary Access Control

Clear my choice

Question 28

Answer saved

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây sẽ bảo vệ tốt nhất trước cuộc tấn công cụ SQL Injection?

- ☒ a. Lọc dữ liệu người dùng nhập vào
- ☐ b. Firewall
- ☐ c. Lưu lượng truy cập web được mã hóa
- ☐ d. IDS

Clear my choice

Question 29

Answer saved

Marked out of 1.00

Can you explain how to open port 8080/tcp so that web servers running as non-root users can bind to it?

Select one:

- ☐ a. -A INPUT -p tcp --sport 8080 -j ACCEPT
- ☒ b. -A INPUT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
- ☐ c. -A INPUT -p http --dport 8080 -j ACCEPT
- ☐ d. -A INPUT -d tcp --dport 8080 -j ACCEPT

[Clear my choice](#)

Question 30

Answer saved

Marked out of 1.00

Loại malware nào sau đây có thể ẩn các tiến trình và các tập tin trên hệ thống?

- ☐ a. Worm
- ☐ b. Trojan
- ☒ c. Rootkit
- ☐ d. Adware

[Clear my choice](#)

Question 31

Answer saved

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về lỗ hổng 0-day?

- ☒ a. Là lỗ hổng phá hoại hệ thống trong vòng một ngày
- ☐ b. Là lỗ hổng nhà sản xuất chưa kịp vá
- ☐ c. Là lỗ hổng nguy hiểm khi tấn công vào hệ thống chưa có giải pháp bảo vệ
- ☐ d. Là lỗ hổng hacker chưa công bố rộng rãi

[Clear my choice](#)

Question 32

Answer saved

Marked out of 1.00

Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu (Signature-based IDS) hoạt động dựa vào yếu tố nào?

- ☒ a. Các dấu hiệu tấn công
- ☐ b. Nội dung website
- ☐ c. Các dấu hiệu bình thường
- ☐ d. Các dấu hiệu bất thường

[Clear my choice](#)

Question 33

Answer saved

Marked out of 1.00

Diffie-Hellman is currently used in many protocols, such as: (choose 2)

- ☐ a. FTP
- ☒ b. IPSec
- ☐ c. HTTP
- ☒ d. TLS

Question 34

Answer saved

Marked out of 1.00

Điều nào sau đây là rủi ro tiềm ẩn khi chương trình chạy ở chế độ đặc quyền?

- ☐ a. Nó có thể không thực hiện việc phân chia xử lý các tác vụ
- ☐ b. Nó có thể cho phép mã độc được chèn vào
- ☒ c. Nó có thể phục vụ cho việc tạo ra các đoạn mã phức tạp không cần thiết
- ☐ d. Nó có thể tạo ra việc loại bỏ các ứng dụng không cần thiết

[Clear my choice](#)

Question 35

Answer saved

Marked out of 1.00

Which is an invertible box?

- ☐ a. Straight P-box
- ☐ b. Compression P-box
- ☐ c. Expansion P-box
- ☒ d. S-box

Clear my choice

Question 36

Answer saved

Marked out of 1.00

Tấn công một máy tính bằng cách gửi các gói TCP handshake không đúng thứ tự đến đích (wrong order) xảy ra ở tầng nào?

- ☐ a. Application layer
- ☐ b. Internet layer
- ☐ c. Network Interface layer
- ☒ d. Transport layer
- ☐ e. Network layer

Clear my choice

Question 37

Answer saved

Marked out of 1.00

Assume RSA has the public key (7,187) and private key (23,187). The message $M=12$ will be encrypted to?

- ☐ a. 17
- ☐ b. 177
- ☐ c. 121
- ☒ d. 133

Clear my choice

Question 38

Answer saved

Marked out of 1.00

What are components of modern stream cipher? (chose 2)

- ☐ a. Shift register
- ☐ b. S-boxes
- ☒ c. Straight P-box
- ☒ d. Feedback function

Question 39

Answer saved

Marked out of 1.00

Mô hình bảo mật theo chiều sâu (defense in depth) gồm các lớp bảo mật theo thứ tự từ trong ra ngoài là?

Layer 6	Application security
Layer 4	Host security
Layer 3	LAN security
Layer 1	Physical security
Layer 5	Data security
Layer 2	Perimeter security
Layer 7	Policies, procedures, awareness

Question 40

Answer saved

Marked out of 1.00

Tại sao các nhà phát triển phần mềm đính kèm theo các giá trị băm bằng hàm MD5 của các gói cập nhật cho phần mềm cùng với các gói đó để các khách hàng của họ có thể download từ Internet?

- ☒ a. Khách hàng có thể xác thực tính toàn vẹn và gói cập nhật cho phần mềm sau khi download về
- ☐ b. Khách hàng cần giá trị của hàm băm để có thể kích hoạt được phần mềm mới
- ☐ c. Khách hàng có thể yêu cầu các bản cập nhật mới cho phần mềm trong tương lai bằng cách sử dụng giá trị hàm băm đính kèm theo
- ☐ d. Khách hàng có thể khẳng định tính xác thực của Site mà họ download gói cập nhật về

Clear my choice

Question 41

Answer saved

Marked out of 1.00

Việc gỡ bỏ những dịch vụ và giao thức không cần thiết gọi là?

- ☐ a. Nonrepudiation
- ☐ b. Hashing
- ☐ c. Auditing
- ☒ d. Hardening
- ☐ e. Cleaning

Clear my choice

Question 42

Answer saved

Marked out of 1.00

Tại sao hacker hay sử dụng máy chủ proxy?

- ☒ a. Để ẩn hoạt động của chúng trên mạng
- ☐ b. Để có được kết nối truy cập từ xa
- ☐ c. Để tạo kết nối mạnh mẽ hơn với mục tiêu
- ☐ d. Để tạo một máy chủ ma trên mạng

Clear my choice

Question 43

Answer saved

Marked out of 1.00

Ưu điểm của hệ thống phát hiện xâm nhập dựa vào dấu hiệu bất thường là gì?

- ☒ a. Phát hiện được các tấn công mới
- ☐ b. Kẻ tấn công không thể giả mạo được hành vi khác dấu hiệu tấn công
- ☐ c. Phát hiện chính xác các tấn công
- ☐ d. Không bị cảnh báo sai

Clear my choice

Question 44

Answer saved

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Bob muốn **tạo chữ ký** cho văn bản M để gửi cho Alice. Bob cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Private của Bob
- ☒ b. Khóa Private của Alice
- ☐ c. Khóa Public của Bob
- ☐ d. Khóa Public của Alice

[Clear my choice](#)

Question 45

Answer saved

Marked out of 1.00

Sắp xếp các thông tin cho đúng về độ dài đầu ra của các thuật toán mã hóa sau

SHA-512	512bits
3DES	64bits
MD5	128bits
AES	128bits
DES	64bits

Question 46

Answer saved

Marked out of 1.00

At which layer of the OSI model does a packet filtering firewall work?

Select one:

- ☐ a. 1
- ☒ b. 3
- ☐ c. 4
- ☐ d. 2

[Clear my choice](#)

Question 47

Answer saved

Marked out of 1.00

Hai dạng mã độc nào sau đây sống độc lập?

- ☒ a. Worm
- ☐ b. Logic boom
- ☐ c. Rootkit
- ☒ d. Zombie
- ☐ e. Trojan

Question 48

Answer saved

Marked out of 1.00

Given below table for encryption and decryption. Which is the cypher of plaintext = 011?

3 bits
↓

	00	01	10	11
0	011	101	111	100
1	000	010	001	110

Table used for
encryption

↓
3 bits

3 bits
↓

	00	01	10	11
0	100	110	101	000
1	011	001	111	010

Table used for
decryption

↓
3 bits

- ☐ a. 100
- ☐ b. 101
- ☒ c. 110
- ☐ d. 011

[Clear my choice](#)

Question 49

Answer saved

Marked out of 1.00

Trong mã hóa bất đối xứng (còn gọi là mã hóa hóa công khai). Alice cần **mã hóa** văn bản để gửi cho Bob thì Alice cần dùng khóa gì?

- ☐ a. Khóa Private của Alice
- ☒ b. Khóa Public của Bob
- ☐ c. Khóa Private của Bob
- ☐ d. Khóa Public của Alice

[Clear my choice](#)

Question 50

Answer saved

Marked out of 1.00

Cách tốt nhất để nhận ra hành vi bất thường và đánh ngờ trên hệ thống của bạn là gì?

- ☐ a. Nhận biết các cuộc tấn công mới
- ☐ b. Nghiên cứu dấu hiệu hoạt động của các loại tấn công chính
- ☒ c. Biết các hoạt động bình thường của hệ thống là như thế nào
- ☐ d. Cấu hình IDS để phát hiện và báo cáo tất cả các lưu lượng bất thường

[Clear my choice](#)

◀ Chapter 13 - Hash - MAC - HMAC - Digital Signature

Review - Chapter 1,3,4,5,6: Security concepts; Software & OS Security; Authentication & Access Control ▶